Prénom ..... Date .....

# Exercices : Tris et Recherche

## Tri par sélection

Le principe du tri par sélection est le suivant :

- Chercher (*sélectionner*) le plus petit élément de la liste et l'échanger avec l'élément d'indice `0`
- Chercher le plus petit élément dans le reste de la liste et l'échanger avec l'élément d'indice `1`
- Continuer jusqu'à ce que la liste soit entièrement triée

À tout moment, la partie déjà parcourue est bien triée.

### Exercice 1 : Trier une liste

Trier la liste `[6, 1, 2, 4, 3, 7, 2, 5]` en utilisant le tri par sélection.
Représenter l'état de la liste après chaque étape.

`[6, 1, 2, 4, 3, 7, 2, 5]`

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### Exercice 2 : Meilleur / Pire cas

Le nombre de comparaisons nécessaires pour trier la liste dépend de sa taille, mais dépend-il aussi de l'ordre initial des éléments ?

- Quel ordre initial demande le moins de comparaisons ?

.....

.....

- Quel ordre initial demande le plus de comparaisons ?

.....

.....

## Tri par insertion

Le principe du tri par insertion est le suivant :

- On parcourt la liste d'éléments à trier du deuxième au dernier élément.
- Pour chaque nouvel élément considéré :
  - On parcourt la liste déjà triée depuis la droite, jusqu'à ce qu'on trouve un nombre plus petit.
  - On *insère* l'élément considéré juste à côté, en décalant tous les nombres plus grands d'une case vers la droite.
  - La partie de la liste déjà triée est maintenant plus grande de 1 élément.

### Exercice 3 : Trier une liste

Trier la liste `[6, 3, 8, 1, 9, 7, 5, 0]` en utilisant le tri par insertion.
Représenter l'état de la liste après chaque étape.

`[6, 3, 8, 1, 9, 7, 5, 0]`

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### Exercice 4 : Meilleur / Pire cas

Le nombre de comparaisons nécessaires pour trier la liste dépend de sa taille, mais dépend-il aussi de l'ordre initial des éléments ?

- Quel ordre initial demande le moins de comparaisons ?

.....

.....

- Quel ordre initial demande le plus de comparaisons ?

.....

.....

## Exercice 5 : Tri immédiat

Dans le cas particulier où les éléments de la liste sont des entiers consécutifs commençant à 0, sans doublons, il existe un algorithme de tri très rapide.

| **Indice** | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liste non-triée** | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 9 | 0 | 4 | 6 | 8 |
| **Liste triée** | | | | | | | | | | |

- Pouvez-vous trouver l'algorithme ? Décrivez-le.

  .....

  .....

  .....

- Combien d'étapes sont nécessaires pour trier cette liste de 10 éléments ?

  .....

- Dérivez une relation entre la taille de la liste N et le nombre d'étapes.

  .....

# Rechercher dans des listes

## Exercice 6 : Dans une liste non-triée

```
[47, 89, 204, 55, 215, 168, 127, 210, 62, 109, 73, 125, 218, 93, 40, 84, 184,
202, 165, 12, 141, 59, 82, 76, 196, 229, 95, 231, 5, 187]
```

- Comment procéder pour chercher un nombre (par exemple 12, 85 ou 231) dans cette liste ?

.....

.....

.....

- Combien d'étapes dans le pire cas ?

.....

.....

- Dérivez une relation entre la taille N et le nombre d'étapes dans le pire cas.

.....

## Exercice 7 : Dans une liste triée

```
[5, 12, 40, 47, 55, 59, 62, 73, 76, 82, 84, 89, 93, 95, 109, 125, 127, 141, 165,
168, 184, 187, 196, 202, 204, 210, 215, 218, 229, 231]
```

- Comment procéder pour chercher un nombre (par exemple 12, 85 ou 231) dans cette liste ?

*(Indice : penser au jeu où l'on devine un nombre en posant des questions « plus grand / plus petit »)*

.....

.....

.....

- Combien d'étapes dans le pire cas pour cette liste de 30 éléments ?

  .....

  .....

- Dérivez une relation entre la taille N et le nombre d'étapes dans le pire cas.

  .....